

桃高 110 下詳解

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	A	E	D	C	D	B	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	E	B	B	D	D	D	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28		
ABE	ABCE	ABE	ACE	CDE	CE	BCDE	ABDE		

詳解

- (C)高於 10 度
- $87 = 2+8+8+18+18+32+1$ ，下一週期要再加 $32 = 119$
- $20 = (2,8,8,2)$ 為 II A 族，最穩定態為 X^{2+} ，丟兩個電子，故原子核外圍電子為 $20-2 = 18$
- 三價金屬之氧化物為 M_2O_3 (O 通常帶 -2 價，故

$$y = x \times \frac{2w}{2w + 16 \times 3} \Rightarrow w = \frac{24y}{x - y}$$

- 若另 A 之原子序為 A，那 B 則為 A+7，C 則為 A+9，由題目知道 C 為 A 之兩倍 $A + 9 = 2A \Rightarrow A = 9 \Rightarrow A$ 為 F，B 為 S，C 為 Ar

- 釷 (Po) 的中子數 = 質量數 - 質子數 = $210 - 84 = 126$
鐳 (Ra) 的中子數 = $226 - 88 = 138 \Rightarrow$ 中子數相差 = $138 - 126 = 12$

只有 C 對 (E) 放射性衰變通常涉及釋放 α 粒子、 β 粒子或 γ 射線，而不是 X 光。X 光通常是電子躍遷時釋放的。

- X^{n-} 有 x 個電子，質子數 = $x - n$ ，中子數 = $A - (x - n) \Rightarrow$ 中子數 = $A + n - x$ ，w 克的該物質有 $\frac{w}{A} \times (A + n - x)$ mol 個中子

- 由定比定律延伸可知道該物質的 C 與 X 的莫耳數比為 $1 : 2 = \frac{0.12}{12} : \frac{2}{M_x} \Rightarrow M_x = 100$

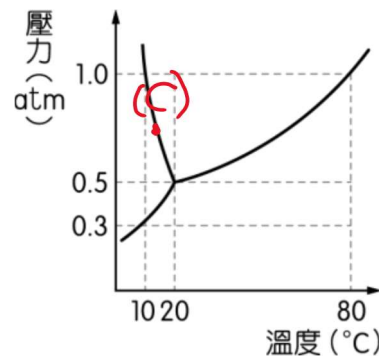
- ABD 都是物理反應，僅 C 是化學反應，因此 C 所需能量最多

- 甲要測沸點有沒有固定

- 甲乙一原子質量集中在原子核，丁一中子和質子數量不一定相等

- 已知 $A : B : C : \text{化合物} = 6 : 9 : 15 : 30 = 2 : 3 : 5 : 10$ ，現有 5 克 A、3 克 B 與 12 克 C，顯然 B 會先用完，按比例可生成 10 克化合物

- (A)原子序 9 的元素是氟 (F)，原子序 35 的元素是溴 (Br)。氟和溴都屬於鹵素族，具有類似的化學性質。(B)鉀 (K) 的原子序是 19，其電子排列為 2, 8, 8, 1。這表示鉀原子的電子分佈為：第一層 2 個電子，第二層 8 個電子，第三層 8 個電子，最外層 1 個電子。(C)當原子的最外層電子填滿時 (通常是 8 個電子，稱為八隅體規則)，原子會達到穩定的電子組態，化學



	A	
B		C

性質特別穩定。例如，惰性氣體（如氦、氖、氬等）的最外層電子都是填滿的，因此它們的化學性質非常穩定。(E)He 除外

14. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 160 + 5 \times 18 = 250$ ，因此 25 克有 $\frac{25}{250} = 0.1\text{mol}$ 的 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，有 $0.1 \times 5 \text{ mol}$ 的氧原子

15. 根據核反應原子序守恆及質量數守恆可知 $^{14}_7\text{N} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{17}_8\text{X} + ^1_1\text{P}$ ，故 B 錯，應為 17

16. 由題目知道 $a - m = b - n = c + n = d + m$ ，D 對

17. (A)(B)都是 $K < L < M$ (C)第一層不可能 3 個電子 (D)由題目知道，M 為第三層，電子組態應為 (2,8,6)，為第 16 號元素 (E)質子數為 $35 - 18 = 17$ ，電子組態為 (2,8,7)，M 層有 7 個電子

18. (A)拉瓦節發現質量守恆定律 (B)道爾頓提出的是原子說，亞弗加爵才是提出分子說 (C)普魯斯特提出定比定律 (E)給呂薩克才是

19. (A)IIA 族和 He 都是，Be、Mg 及 He 有 3 個 (B)13 族為 IIIA 族，其中的 B(硼)為非金屬 (C)只有 Be 及 Mg (D)He 只有 2 個 (E)應該是第三週期最左邊的元素 Na 最大

20. 兩元素組成兩種化合物，考倍比定律

	R	Q
R_2Q_6	80%	20%
R_2Q_a	1.2g	$(1.4 - 1.2) = 0.2\text{g}$

如表，根據題目暗示列出上表，由於題目已經明示甲為 R_2Q_6 ，乙為 R_2Q_a ，如果 R 同的話 Q 的重量比為 $6 : a$ ，因此我們可以通分讓 R 同 $6 : a = 3 : 2 \Rightarrow a = 4$

$\text{R}_2\text{Q}_4 + x\text{O}_2 \rightarrow y\text{RO}_2 + z\text{Q}_2\text{O} \Rightarrow$ 利用原子不滅平衡知道 $y = 2$ 、 $z = 2$ 、 $x = 3$ ，故 D 錯

21. (C) $\frac{0.012 \times 1000}{14} \times 6 \times 10^{23}$ (D) ^{14}C 中子數較多

22. 兩元素組成兩種化合物，考倍比定律

	A	B
I. A_xB	60% 3	40% 2
II. A_yB	50% 2	50% 2

若控制 B 同， $x : y = 3 : 2$ ，僅有 D 不合

23. (A) $\text{Ca}^{2+} = (2,8,8,2 - 2) = (2,8,8,0)$ (B) $\text{Ar} = (2,8,8)$ (C) $\text{Na}^+ = (2,8,1 - 1) = (2,8,0)$
(D) $\text{Si} = (2,8,4)$ (E) $\text{Cl}^- = (2,8,7 + 1)$ 故 ABE 同

24. (B)質子數不同非同位素 (D)乙質子數和電子數同應為不帶電的原子

25. (C)鹽酸為 HCl 溶於水 (D)汽油有很多雜質 (E)空氣有氮氣、氧氣...

26. (A)利用附著力 (B)應為濾紙 (D)與溶解度無關，應是附著力

27. (B)溫度計測量氣體，不須延伸至液面 (C)不是主因 (D)沸點差異 (E)不行裝滿，易發生危險

28. (C)II 區為液體，III 區為氣體